

الوحدة الرابعة: تأثيرات القوى

القوة والكتلة والتسارع

الدرس ٤-٣
صفحات الكتاب ٤٩-٥٠

💡 **فكرة الدرس:** يرتبط التسارع بالقوة والكتلة بالعلاقة **F = m a**: كلما **زادت القوة زاد التسارع**، وكلما **زادت الكتلة قل التسارع**. ووحدة القوة **النيوتن**: القوة التي تكسب كتلة ١ kg تسارعًا مقداره ١ m/s².

🎯 **سأتعلّم:**

- أصف العلاقة بين القوة والكتلة والتسارع
- أعرّف النيوتن
- أستخدم المعادلة F = ma لحل المسائل
- أفسر صعوبة تسريع الأجسام الكبيرة

📖 مفردات الدرس

الكتلة
خاصية الجسم التي تجعله يقاوم التغيرات في حركته وتقاس بالكيلوغرام

التسارع
معدل تغير السرعة ويقاس بـ m/s²

النيوتن
القوة التي تكسب كتلة ١ kg تسارعًا ١ m/s²

القصور
ممانعة الجسم لتغيير حالته الحركية

تأثير القوة والكتلة

- مضاعفة القوة تضاعف التسارع
- ثلاثة أضعاف القوة = ثلاثة أضعاف التسارع
- سيارة مثقلة بالصناديق تتسارع ببطء
- إذا ضاعفنا الكتلة يقل التسارع إلى **النصف**

المعادلة F = m a

- **القوة (N) = الكتلة (kg) × التسارع (m/s²)**
- ١ N = ١ kg × ١ m/s²
- الكتلة بالكيلوغرام لا بالغرام
- التسارع = القوة ÷ الكتلة

مثال الطائرة A٣٨٠

- أربعة محركات قوة كل منها ٣٢٠ ٠٠٠ N
- القوة الكلية = ٤ × ٣٢٠ ٠٠٠ = ١ ٢٨٠ ٠٠٠ N
- الكتلة ٥٦٠ ٠٠٠ kg
- a = ١ ٢٨٠ ٠٠٠ ÷ ٥٦٠ ٠٠٠ ≈ **٢٫٢٩ m/s²**



يمكن كتابة العلاقة بين القوّة والكتلة والتسارع في معادلة واحدة مفيدة كما هو موضّح أدناه:

القوّة = الكتلة × التسارع

$F = ma$

يلخّص الجدول ٤-١ الكمّيات المتضمّنة في هذه المعادلة ووحدات قياسها.

الكمّية	الرمز	وحدة القياس (SI)
القوّة	F	نيوتن (N)
الكتلة	m	كيلوغرام (kg)
التسارع	a	متر في مربّع الثانية (m/s^2)

الجدول ٤-١ الكمّيات المرتبطة بمعادلة حساب القوّة

مصطلحات علمية

النيوتن (N)، وحدة قياس القوّة في النظام الدولي للوحدات (SI) وهي القوّة اللازمة لإكساب كتلة 1 kg تسارعًا مقداره 1 m/s^2

جدول الكميات المرتبطة بمعادلة F = ma

✏️ أمثلة محلولة

كرة كتلتها ٠٫١٠ kg تتسارع ٥٠٠ m/s^2، ما القوة المؤثرة؟

الحل: F = ٠٫١٠ × ٥٠٠ = ٥٠ N

ما القوة اللازمة لإكساب سيارة كتلتها ٦٠٠ kg تسارعًا ٢٫٥ m/s^2؟

الحل: F = ٦٠٠ × ٢٫٥ = ١٥٠٠ N

صندوق تؤثر فيه قوة ٨٠ N فيتسارع ٠٫١٠ m/s^2، ما كتلته؟

الحل: m = F ÷ a = ٨٠ ÷ ٠٫١٠ = ٨٠٠ kg

⭐ تذكّر

- مثلث المعادلة: **F في الأعلى، a و m في الأسفل**
- حوّل الغرام إلى كيلوغرام قبل الحساب

⚠️ انتبه من الخطأ

- الكتلة ليست الوزن
- لا تستخدم الكتلة بالغرام في F = ma

🧩 **نشاط:** نفّذ نشاط عربة المسار: غيّر الأثقال المعلقة وسجل التسارع

✅ أختبر نفسي

١. معادلة القوة؟

٢. وحدة التسارع؟

٣. إذا ضاعفنا الكتلة ماذا يحدث للتسارع؟

الإجابات: (١) F تساوي m × a ، (٢) متر لكل ثانية تربيع ، (٣) يقل إلى النصف